規劃移轉
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_unsupported_7_mode_san_functions.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃移轉 1
不支援移轉的功能和磁碟區 1
7-Mode轉換版本需求 3
使用SnapMirror進行移轉時的考量 3
轉換SAN磁碟區時的空間考量 4
轉換SnapLock 功能指南 4

規劃移轉

在將資料從7-Mode Volume複製到叢集ONTAP 式的等集式資料磁碟區之前、您必須瞭解何時使用SnapMirror執行轉換、並檢閱支援的7-Mode版本和支援的磁碟區的轉換資訊。您也必須瞭解某些轉換考量。

如果發生任何轉換問題、您應該檢閱移轉目標版本的_Release Notes_。

"發行說明ONTAP"

下列ONTAP 版本支援7-Mode與叢集式等功能區之間的SnapMirror關係：

- 更新版本ONTAP
- 更新版本：1.7P2與9.7 ONTAP
- 發行版9.6 P7及更新版本9.6 ONTAP
- 從9.0版升級至S59.5版ONTAP ONTAP

您可以使用SnapMirror在下列案例中轉換資料：

- 7-Mode Transition Tool不支援您的轉換需求；例如、7-Mode Transition Tool需要Windows或Linux主機、而您的環境可能無法使用該主機。

  *建議：*您應該使用7-Mode轉換工具來轉換7-Mode磁碟區、因為此工具提供預先檢查功能、可驗證轉換的可行性、並隨資料一起移轉所有的傳輸協定、網路和服務組態。

  您可以安裝並使用7-Mode Transition Tool來執行轉換的預先檢查、然後使用SnapMirror命令、從7-Mode磁碟區執行資料移轉至叢集ONTAP 式的等量資料。

- 叢集與儲存虛擬機器（SVM）已設定完成、只有資料必須從7-Mode磁碟區移轉至叢集ONTAP 式的SVM磁碟區。

不支援移轉的功能和磁碟區

您無法移轉某些7-Mode Volume、例如傳統Volume和某些7-Mode功能、例如同步SnapMirror關係、因為叢集Data ONTAP 式的SnapMirror可能無法使用某些功能。

您只能將7-Mode磁碟區轉換為SVM。

您無法轉換下列7-Mode磁碟區或組態：

- 受限或離線磁碟區
- 傳統磁碟區
- 具有NFS對CIFS字元對應的磁碟區（charmap）
- 具有儲存層級存取保護組態的磁碟區
- 包含qtree的磁碟區、具有儲存層級存取保護組態

如果目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的版本、您可以使用此組態來轉換包含qtree的磁碟區。

- 已啟用「no_I2P」選項的磁碟區。
- 資料量FlexCache
- 如果目的地叢集執行Data ONTAP 的是32位元Volume和64位元Volume、則具有32位元Snapshot複本（如果目的地叢集執行的是32位元Snapshot 8.3或更新版本）
- FlexClone Volume

  FlexClone Volume可轉換為FlexVol 支援功能的實體磁碟區、但複製階層架構和儲存效率將會喪失。

- vFiler單元的根Volume、其根磁碟區是以屬於預設vFiler單元的qtree為基礎
- 同步SnapMirror組態
- qtree SnapMirror關係
- IPv6組態
- 相依關係SnapVault
- SnapMirror的網路壓縮
- 將目的地磁碟區還原至特定的Snapshot複本（SnapMirror「中斷s-s」命令）
- Volume Move作業

SAN移轉不支援的功能

您應該注意叢集Data ONTAP 式VMware不支援的7-Mode SAN功能、以便在轉換之前採取必要行動。

叢集Data ONTAP 式VMware不支援下列7-Mode SAN功能：

- Snapshot複製備援LUN複本

  Snapshot複本所提供的Snapshot複製備援LUN複本不支援任何還原作業。這些LUN無法在叢集Data ONTAP 式的過程中存取。您必須先分割或刪除7-Mode Snapshot複本備份LUN複本、才能進行轉換。

- LUN的類型為「VLD」、「image」或「any user-defined string LUNs」

  您必須先變更此類LUN的類型、或是在轉換之前刪除LUN。

- LUN實體複製分割

  您必須等待作用中的LUN實體複製分割作業完成、或是中止LUN實體複製分割並刪除LUN、才能進行轉換。

- 「LUN共享區」命令

  叢集Data ONTAP 式的不支援透過NAS傳輸協定共享LUN。

- SnapValidator

7-Mode轉換版本需求

您應該注意Data ONTAP 到7-Mode支援轉換至叢集Data ONTAP 式版本的還原8.3或更新版本。

如果7-Mode系統只有64位元集合體和Volume、您可以將磁碟區從執行下列7-Mode版本的系統移轉至叢集Data ONTAP 式版本的更新版本：

- 版本8.0 Data ONTAP
- 零點8.0.1 Data ONTAP
- 版本8.0.2 Data ONTAP
- 零點8.0.3 Data ONTAP
- 零點8.0.4 Data ONTAP
- 零點8.0.5 Data ONTAP
- 解決方法Data ONTAP
- 版本8.1.2 Data ONTAP
- 版本8.1.3 Data ONTAP
- 版本8.1.4 Data ONTAP
- 版本8.2 Data ONTAP
- 版本8.2.1 Data ONTAP
- 版本8.2.2 Data ONTAP
- 版本8.2.3 Data ONTAP
- 版本8.2.4 Data ONTAP
- 版本8.2.5 Data ONTAP

如果7-Mode系統執行Data ONTAP 的是32位元Aggregate或Volume搭配32位元Snapshot複本、則必須升級至8.1.4 P4或8.2.1。升級後、您必須將32位元Aggregate擴充至64位元、然後尋找並移除任何32位元資料。

您必須先將下列7-Mode版本升級Data ONTAP 至VMware版、才能轉換至叢集Data ONTAP 式的VMware版本8.3或更新版本：

- 版本7.3.3 Data ONTAP
- 版本7.3.4 Data ONTAP
- 版本7.3.5 Data ONTAP
- 版本7.3.6 Data ONTAP
- 版本7.3.7 Data ONTAP

使用SnapMirror進行移轉時的考量

在SnapVault 7-Mode系統中同時執行SnapMirror或SnapMirror作業時、您必須注意某些考

量事項、例如並行SnapMirror傳輸的最大數量、資料複製排程、以及使用多個路徑進行轉換。

並行SnapMirror傳輸的最大數量

在轉換期間、7-Mode和ONTAP VMware系統所支援的最大並行SnapMirror傳輸數取決於特定儲存系統機型所允許的Volume SnapMirror複寫作業數。

如需系統機型並行Volume SnapMirror傳輸的最大數量資訊、請參閱 "《7-Mode資料保護線上備份與恢復指南》Data ONTAP"。

資料複製排程

移轉作業的資料複本排程不應與SnapVault 目前在7-Mode系統上執行的SnapMirror或SnapMirror作業排程重疊。

使用多個路徑進行轉換

您可以使用資料複製IP位址和多重路徑IP位址、指定兩個轉換路徑。不過、這兩個路徑都只能用於負載平衡、而不能用於容錯移轉。

轉換SAN磁碟區時的空間考量

在轉換期間、您必須確保磁碟區有足夠的可用空間。除了儲存資料和Snapshot複本所需的空間之外、轉換程序也需要每個LUN 1 MB的空間來更新某些檔案系統中繼資料。

轉換之前、您可以在7-Mode磁碟區上使用「df -h」命令、驗證磁碟區中是否有每個LUN 1 MB的可用空間。如果磁碟區沒有足夠的可用空間、則必須在7-Mode磁碟區中新增所需的空間量。

如果由於目的地磁碟區空間不足而導致LUN的移轉失敗、則會產生下列EMS訊息：「LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol1 fails due to the spacing（處理磁碟區vol1中的LUN由於空間不足而失敗）」。

在這種情況下、您必須在目的地磁碟區上將「filesy-size-固定」屬性設為「假」、然後在磁碟區中為每個LUN新增1 MB可用空間。

如果有包含空間保留LUN的磁碟區、則每個LUN將磁碟區增加1MB可能無法提供足夠的空間。在這種情況下、必須新增的額外空間量是磁碟區的Snapshot保留空間大小。將空間新增至目的地磁碟區之後、您可以使用「LUN Transition start」命令來轉換LUN。

相關資訊

"NetApp文件：ONTAP VMware 9"

轉換SnapLock 功能指南

您可以將7-Mode SnapLock 的等量資料移轉至SnapLock 以VMware 9.5或更早版本建立的等量資料。ONTAP您必須瞭解有關轉換SnapLock 功能的要求和準則。

- 如果包含LUN的不支援轉換7-Mode SnapLock 的支援。SnapLock

- 您只能在SnapLock VMware 9.5或更早版本中、將7-Mode的「VMware企業版」磁碟區移轉至SnapLock「VMware企業版」ONTAP 。
- 您只能將7-Mode SnapLock 的「不符合要求」（Se-Mode）Volume轉換成SnapLock 適用於VMware的「不符合要求」（Se-Mode）ONTAP 。
- 在轉換7-Mode Volume SnapMirror關係時、您只能使用交錯式轉換（先轉換次要、再轉換主要）來轉換SnapLock VMware Enterprise Volume。

  7-Mode主Volume與ONTAP VMware二級Volume之間的SnapMirror災難恢復（DR）關係僅支援SnapLock使用於VMware Enterprise Volume、SnapLock 不支援使用「不符合法規遵循」Volume。

  以交錯式組態轉換Volume SnapMirror關係

- 您必須SnapLock 平行轉換主要和次要磁碟區、才能在《兼容性》（SnapMirror）磁碟區之間轉換7-Mode Volume SnapMirror關係。

  並行轉換Volume SnapMirror關係

相關資訊

"利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。